

LAPORAN PRAKTIKUM
LOGIKA KOMPUTASIONAL (IF1221)



Excell Timothy Josua Tarigan	(13525024)
Fahrezy Fitriansyah	(13525072)
Reinhard Mikhael Tandra	(13525076)
Arga Cyrano Simanjuntak	(13525094)

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI
IF1221 - LOGIKA KOMPUTASIONAL
INSITITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

Perintah-Perintah

1. startGame.

Perintah ini digunakan untuk memulai permainan UNI. Setelah melakukan perintah ini. Pengguna akan diminta untuk menginput jumlah pemain yang berada diantara 2-4. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk menginput nama-nama yang akan digunakan oleh para pemain. Nama yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi.

Setelah perintah ini digunakan, permainan akan dimulai, sehingga perintah ini tidak dapat digunakan lagi. Urutan pemain akan diacak, lalu kartu akan dibagikan kepada semua pemain secara acak sebanyak 7 kartu. Lalu, kartu discard top akan diambil dari sisa dek.

2. mainkanKartu(NomorUrutKartuDiTangan).

Perintah ini hanya bisa digunakan setelah permainan dimulai. Pemain hanya bisa menggunakan perintah ini pada kartu yang memiliki warna atau jenis kartu yang sama dengan kartu di discard top, kecuali kartu warna hitam seperti wild card, wild draw four dan mimic yang bisa dimainkan di semua kartu. Namun, beberapa kartu seperti draw two, wild card dan wild draw four tidak bisa dimainkan diatas kartu yang sama. Contohnya, wild card tidak bisa dimainkan diatas wild card lain.

Setelah perintah ini dijalankan, kartu yang dimainkan akan menjadi kartu discard top dan dihilangkan dari tangan pemain, lalu berpindah giliran ke pemain selanjutnya. Apabila memainkan kartu wild card atau wild draw four, maka pemain akan diminta untuk memasukkan warna untuk mengubah warna aktif pada discard top dengan yang mereka inginkan.

3. ambilKartu.

Perintah ini hanya bisa digunakan setelah permainan dimulai. Ketika pemain memilih perintah ini, pemain akan mengambil 1 kartu acak dari deck lalu berpindah gilirannya. Apabila kartu draw two atau wild draw four dimainkan, maka pemain selanjutnya hanya bisa mengambil dua kartu atau empat kartu (bisa tantang).

4. tantang.

Perintah ini digunakan untuk menantang penggunaan kartu wild draw four. Jika pemain yang memainkan kartu wild draw four ternyata masih memiliki kartu yang cocok dengan warna atau angka yang sedang aktif, maka tantangan akan berhasil. Apabila tantangan berhasil, pemain yang memainkan kartu wild draw four akan menerima empat kartu acak dari deck dan giliran berpindah ke pemain selanjutnya. Namun, apabila tantangan gagal, maka pemain yang melakukan tantangan akan mengambil enam kartu acak dari deck dan berpindah gilirannya.

5. uni(NomorUrutKartuDiTangan).

Perintah ini digunakan untuk memainkan kartu kedua terakhir sekaligus menyerukan UNI. Jika seorang pemain memainkan kartu sehingga tersisa satu kartu tanpa menyerukan UNI, pemain lain dapat melakukan tangkap>NamaPemain) untuk memberikan penalti kepada pemain tersebut. Apabila seorang pemain menyerukan UNI ketika kartu tidak akan menjadi sisa satu, kartu tidak akan dimainkan, pemain tersebut mendapatkan satu kartu dari deck dan gilirannya akan berpindah.

6. tangkap>NamaPemain).

Perintah ini digunakan untuk menghukum pemain yang tidak menyerukan UNI ketika kartu akan tersisa satu. Jika benar pemain tersebut tidak menyerukan UNI, maka pemain tersebut akan mendapat 2 kartu acak dari deck dan pemain yang menangkapnya akan memakan gilirannya. Jika pemain yang dituduh tidak melanggar aturan (kartu tidak bersisa satu atau sudah menyerukan UNI), maka pemain yang memanggil tangkap akan mendapatkan 1 kartu secara acak dari deck lalu berpindah gilirannya.

7. lihatCommand.

Perintah ini digunakan untuk melihat daftar perintah apa saja yang bisa dimainkan oleh pemain di giliran tersebut.

8. lihatKartu.

Perintah ini digunakan untuk melihat kartu apa saja dengan nomor urutnya yang berada di tangan pemain yang memanggilnya termasuk kartu yang disembunyikan. Perintah ini juga bisa digunakan di mode turnamen untuk melihat kartu yang ada di tangan teman satu tim.

9. cekInfo.

Perintah ini dilakukan untuk melihat informasi permainan satu ini, termasuk kartu teratas pada discard pile, urutan pemain, serta nama pemain dan jumlah kartu yang masih dimiliki masing-masing pemain. Di mode turnamen, pemain juga dapat melihat kartu yang dimiliki oleh teman satu timnya

10. save.

Perintah ini dilakukan untuk menyimpan kondisi permainan ke dalam sebuah file .txt. Perintah ini hanya dapat dipakai saat permainan sudah dimulai. Pemain akan diminta nama file yang akan digunakan untuk menyimpan filenya. Apabila belum ada file dengan nama tersebut, akan dibuat file .txt baru. Apabila sudah ada, file yang lama akan di overwrite oleh file yang baru.

Kondisi yang disimpan oleh perintah ini adalah mode permainan, daftar pemain, jumlah pemain, giliran sekarang, discard top, warna aktif, arah permainan,

sudah uni, kartu tiap pemain, deck. Di mode turnamen, tim juga akan disave. Setelah perintah ini digunakan, permainan akan berhenti.

11. load.

Perintah ini dilakukan untuk mengambil kondisi permainan yang sudah disimpan dalam file .txt. Perintah ini hanya akan bisa dilakukan sebelum permainan dimulai. Setelah permainan ini dimulai, giliran sebelumnya akan dilanjutkan di saat save dilakukan.

12. godsHand.

Perintah ini dilakukan untuk membuat kondisi baru, yaitu menukarkan kartu pemain. Penukaran kartu memiliki probabilitas 20%. Pengguna cukup menulis "godsHand.", maka akan mungkin terjadi penukaran kartu.

13. sembunyikanKartu(NomorUrutKartuDiTangan).

Perintah ini dilakukan untuk menyembunyikan 1 kartu milik pemain untuk mengelabui lawan saat menggunakan check info. Fitur digunakan, kartu yang tampak saat pemain lain menggunakan check info akan berkurang 1 sehingga memancing lawan untuk menggunakan tangkap.

14. swapKartu(NomorUrut, NomorUrutTeman)

Perintah ini hanya bisa digunakan di mode turnamen. Perintah ini dilakukan untuk menukar kartu pada NomorUrut di tangan mereka dengan kartu teman pada NomorUrutTeman, lalu memindah gilirannya.

Alur Permainan

```
| ?- startGame.  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen
```

```
Pilih mode permainan: 1
```

Memulai Permainan.

```
Masukkan jumlah pemain: 4.
Masukkan nama pemain 1: 'A'.
Masukkan nama pemain 2: 'B'.
Masukkan nama pemain 3: 'C'.
Masukkan nama pemain 4: 'D'.

Urutan pemain: A - C - D - B.

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu discard top: merah-8.

Giliran A.

(94 ms) yes
| ?-
```

Memasukkan jumlah pemain dan namanya

```
| ?- lihatCommand
.
Aksi utama yang tersedia:
1. mainkanKartu(NomorUrut)
2. ambilKartu

Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo

(16 ms) yes
| ?- |

| ?- lihatKartu.
Kartu yang anda punya (A):
1. merah-6
2. biru-4
3. kuning-9
4. merah-draw_two
5. kuning-8
6. kuning-1
7. hijau-5

(15 ms) yes
| ?- mainkanKartu(4).
A memainkan kartu: merah-draw_two
Sekarang giliran C.

yes
| ?-
```

Melihat command dan memainkan kartu

```
| ?- lihatCommand.  
Aksi utama yang tersedia:  
1. ambilKartu  
  
Aksi pendukung yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo  
  
(31 ms) yes  
| ?- ambilKartu.  
C mengambil 2 kartu.  
Sekarang giliran D.  
  
yes
```

C mengambil 2 kartu

```
yes  
| ?- lihatKartu.  
Kartu yang anda punya (D):  
1. biru-skip  
2. hijau-8  
3. biru-5  
4. hijau-7  
5. biru-9  
6. kuning-reverse  
7. hitam-wild  
  
(15 ms) yes  
| ?- mainkanKartu(7).  
D memainkan kartu: hitam-wild  
Masukkan Warna : biru.  
Warna diubah menjadi biru.  
Sekarang giliran B.  
  
yes  
| ?-
```

D mengubah warna menjadi biru dengan wild card

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hitam-wild (biru)
```

```
Urutan pemain: A - C - D - B
```

```
Nama pemain 1: A  
Jumlah kartu : 6
```

```
Nama pemain 2: C  
Jumlah kartu : 9
```

```
Nama pemain 3: D  
Jumlah kartu : 6
```

```
Nama pemain 4: B  
Jumlah kartu : 7
```

```
(16 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
Kartu yang anda punya (B):  
1. kuning-2  
2. merah-reverse  
3. hijau-2  
4. hitam-mimic  
5. hijau-1  
6. biru-6  
7. hijau-3
```

```
| ?- mainkanKartu(4).  
B memainkan kartu: hitam-mimic  
Menelusuri riwayat permainan.  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: hitam-wild (oleh D, 1 giliran lalu).  
Kartu mimic menyalin efek wild.  
Masukkan Warna : hijau.  
Warna diubah menjadi hijau.  
Sekarang giliran A.
```

```
(31 ms) yes  
| ?- s|
```

B Menggunakan mimic untuk mengcopy kartu wild card menjadi warna biru

```
| ?- ambilKartu.  
A mengambil 1 kartu.  
Sekarang giliran C.
```

A mengambil kartu

```
a memainkan kartu: hijau-skip  
c diskip.  
Sekarang giliran b.
```

```
yes  
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hijau-skip  
Urutan pemain: c - b - d - a
```

```
Nama pemain 1: c  
Jumlah kartu : 8
```

```
Nama pemain 2: b  
Jumlah kartu : 8
```

```
Nama pemain 3: d  
Jumlah kartu : 6
```

```
Nama pemain 4: a  
Jumlah kartu : 6
```

Memainkan kartu skip

```
| ?- mainkanKartu(4).  
c memainkan kartu: hijau-reverse  
Arah permainan dibalik.  
Sekarang giliran a.
```

```
yes  
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hijau-reverse
```

```
Urutan pemain: c - b - d - a
```

```
Nama pemain 1: c  
Jumlah kartu : 6
```

```
Nama pemain 2: b  
Jumlah kartu : 7
```

```
Nama pemain 3: d  
Jumlah kartu : 7
```

```
Nama pemain 4: a  
Jumlah kartu : 7
```


memainkan kartu reverse

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four (kuning)  
  
Urutan pemain: c - b - d - a  
  
Nama pemain 1: c  
Jumlah kartu : 6  
  
Nama pemain 2: b  
Jumlah kartu : 7  
  
Nama pemain 3: d  
Jumlah kartu : 7  
  
Nama pemain 4: a  
Jumlah kartu : 6  
  
(31 ms) yes  
| ?- lihatCommand.  
Aksi utama yang tersedia:  
1. ambilKartu  
2. tantang  
  
Aksi pendukung yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo  
  
| ?- tantang.  
Tantangan dilakukan!  
Memeriksa kartu a...  
Tantangan berhasil! a berbohong.  
a mendapatkan hukuman 4 kartu secara acak.  
Giliran b.  
  
yes  
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four (kuning)  
  
Urutan pemain: c - b - d - a  
  
Nama pemain 1: c  
Jumlah kartu : 6  
  
Nama pemain 2: b  
Jumlah kartu : 7  
  
Nama pemain 3: d  
Jumlah kartu : 7  
  
Nama pemain 4: a  
Jumlah kartu : 10
```

tantang berhasil

```
| ?- ambilKartu.  
Deck kosong! Deck akan di shuffle ulang.  
c mengambil 1 kartu.  
Sekarang giliran a.
```

Deck habis dishuffle ulang

```
| ?- save.  
Masukkan nama file penyimpanan: permainan1.  
Permainan berhasil disimpan permainan1.txt
```

melakukan save

```
| ?- load.  
Masukkan nama file yang akan dimuat: permainan1.  
Status permainan berhasil dimuat dari permainan1.txt. Melanjutkan giliran a  
  
(15 ms) ves
```

melakukan load

```
| ?- uni(1).  
a memainkan kartu: kuning-reverse.  
a menyerukan UNI  
  
Pemain berikutnya kehilangan giliran.  
Arah permainan dibalik.  
Sekarang giliran c.
```

melakukan UNI

Pembagian Kerja

Nama	Kerja	Persentase
Excell Timothy Josua Tarigan	Validasi kartu, game info (cekInfo, lihatCommand, lihatKartu), mode turnamen	25%

Fahrezy Fitriansyah	deck.pl , special_rules.pl, hidden_card.pl	25%
Reinhard Mikhael Tandra	game_setup, action-card, save and load	25%
Arga Cyrano Simanjuntak	player_turn.pl, endgame.pl, gods_hand.pl	25%

Lampiran AI

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Excell Timothy Josua Tarigan\13525024, Fahrezy Fitriansyah\ 13525072
Reinhard Mikhael Tandra\13525076, Arga Cyrano Simanjuntak\13525094
Fakultas/Sekolah : SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI
Kode Mata Kuliah : IF-1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Praktikum Logika Komputasional

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	3
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Lainnya, Jelaskan:		

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026


Arga Cyrano SImanjuntak
13525094